

Практикум E7

Материал. 64 блока и 254 балла из архива AA HL, сессии May 2021 — November 2025. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан. Распределение по бумагам: Paper 1 — 6, Paper 2 — 31, Paper 3 — 17.

О практикуме

Тема идёт одним практикумом, хотя выходит за верхнюю границу. Естественный разрез — после приёма 5, между аналитическими методами и численными. Но в Paper 2 эти половины стоят в одном вопросе: сначала Эйлер, потом точное решение, потом сравнение. Разрезав тему, мы потеряем связку, ради которой вопрос и составлен. Пересмотреть, если ноутбук перестанет проходиться за один заход.

Заданий

11

Раздел решений

включён

Интерактивная версия

kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-e7-differential-equations

Собрано из ноутбука репозитория `ib-math-aa-hl-past-papers`. Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

Практикум Е7: дифференциальные уравнения первого порядка



Это не пересказ теории, а тренажёр распознавания. На экзамене дифференциальное уравнение решается не тем, что вы помните формулу интегрирующего множителя, а тем, что за несколько секунд по виду правой части понимаете, какой из семи приёмов включать.

Материал. 64 блока и 254 балла из архива АА НЛ, сессии May 2021 — November 2025. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан. Распределение по бумагам: Paper 1 — 6, Paper 2 — 31, Paper 3 — 17.

Как работать

1. Прочитайте карту приёмов. Это лестница: каждый следующий приём

сводится к предыдущему или расширяет его.

2. Решайте задания **по порядку и на бумаге**. Ячейка нужна только для того, чтобы ввести полученный ответ.
3. Не открывайте решения, пока не упёрлись дважды.
4. Проверка не хранит эталон: ваш ответ подставляется в исходное уравнение. Поэтому любая верная форма записи проходит — как в `markscheme`.
5. Последние два блока — тренажёр распознавания и задание на таймере. Возвращайтесь к ним через неделю и через месяц, записывая время в журнал.

Метки сложности: ● приём в чистом виде · ● приём в неочевидной обёртке · ● комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```
import sys
sys.path.append('..')          # из
practicum/calculus к practicum/kit.py
import sympy as sp             # запасной
выход: всё, чего нет в kit, лежит в sp
from kit import *              # проверки +
exp, log, sqrt, Eq, diff и прочие имена

x, y, v, t, C = symbols('x y v t C')

print('готово; sympy', sp.__version__)
print('пишите ответ обычными именами: exp(1)
=', exp(1))
```

Карта приёмов

#	Приём	Триггер в условии	Сводится к
1	Прямое интегрирование	справа нет y	—
2	Разделение переменных	правая часть распадается в $f(x)g(y)$	1
3	Разделение + простейшие дроби	после разделения знаменатель раскладывается на множители	2
4	Однородное, $y = vx$	правая часть зависит только от y/x	2 или 3
5	Интегрирующий множитель	приводится к $y' + P(x)y = Q(x)$	—
6	Метод Эйлера	дан шаг h , нужно приближение	—
7	Знак ошибки Эйлера	спрашивают «занижено или завышено»	6

Приёмы 1–4 — одна ветка: каждый следующий сводит задачу к предыдущему. Приём 5 стоит отдельно: разделение переменных в линейном уравнении не

проходит, потому что $Q(x)$ мешает со-
братить y в одной части. Приёмы 6–7 —
численная ветка, и в бумагах они по-
чти всегда идут парой: сначала посчи-
тать, потом объяснить знак ошибки.

Главный вопрос, который вы задаёте
себе, увидев уравнение: **входит ли y в
правую часть, и если да — отделя-
ется ли он от x ?** Три ответа на этот
вопрос дают приёмы 1, 2 и 4–5.

Теория 1. Что значит «решить» и куда девается постоянная

Решить $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ — найти функцию,
обращающую уравнение в тождество.
Без начального условия таких функций
семейство, и произвольная постоянная
— не формальность, а параметр семей-
ства. Начальное условие выбирает из
семейства одну кривую.

Порядок действий жёсткий: **сначала
интегрируем, потом подставляем
условие.** Подстановка до интегрирова-

ния — самая частая потеря баллов в этой теме.

Простейший случай: справа нет y . Тогда уравнение вообще не дифференциальное по существу, это задача на первообразную.

Задание 1 ● — прямое интегрирование

Решите $\frac{dy}{dx} = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ при условии, что кривая проходит через точку $\left(\frac{3\pi}{4}, 2\right)$. Ответ дайте в виде $y = f(x)$.

Источник: November 2021, Paper 1, Q1 (4 балла, без калькулятора).

```
# ваш ответ здесь: y как выражение от x
my_y = ...

verify_ode('Задание 1', my_y, cos(x - pi/4),
ic=(3*pi/4, 2))
```


Задание 2 ● — разделение в чистом виде

Решите $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ и покажите, что семейство кривых имеет вид $x^2 + y^2 = k$.

Здесь ответ неявный, и это нормально: выражать y явно условие не требует. Введите ответ как `Eq(левая_часть, правая_часть)`.

Источник: November 2023 TZ1, Paper 3, Q2(a)(iii) (2 балла).

```
K = Symbol('k')
my_family = ... # например Eq(x**2 + y**2, K)

verify_implicit('Задание 2', my_family,
Eq(x**2 + y**2, K))
```

Задание 3 ● — разделение с логарифмом

Решите $\frac{dy}{dx} = \frac{4-y}{10}$ при $y(0) = 2$ и покажите, что $y = 4 - 2e^{-x/10}$.

Обратите внимание на две вещи. Первая: интеграл $\int \frac{dy}{4-y}$ даёт $-\ln|4-y|$,

минус здесь легко потерять. Вторая: модуль снимается законно, потому что начальное условие $y(0) = 2 < 4$ фиксирует знак $4 - y > 0$, и по непрерывности он сохраняется.

Источник: November 2023 TZ1, Paper 2, Q9(b) (5 баллов). Тот же вопрос дословно повторён в November 2023 TZ2 — полезный сигнал о том, что приём считается опорным.

```
my_y = ...  
  
verify_ode('Задание 3', my_y, (4 - y)/10, ic=  
(0, 2))
```

Теория 2. Разделение переменных, когда множитель спрятан

Разделение работает, если правая часть распадается в произведение $f(x)g(y)$. Сложность экзаменационных версий в том, что произведение видно не сразу:

- $y \tan^2 x$ — уже произведение, но интеграл по x не берётся, пока квадрат не переписан как $\sec^2 x - 1$;
- $\frac{x^2}{x-1} \cdot y^3$ — множитель при y^3 сначала делят уголком, иначе интеграл по x не берётся;
- $y(4 - y^2)$ — произведение есть, но интеграл по y требует разложения на простейшие дроби, и это уже приём 3.

Общее правило: разделить переменные — половина дела, и обычно лёгкая. Тяжёлое стоит после знака интеграла, и смотреть на него надо **до** того, как переменные разделены: если интеграл не возьмётся, надо искать другой приём, а не выяснять это на середине выкладки.

Иными словами, приём 2 почти никогда не проверяется отдельно: за ним стоит техника интегрирования из практикума Е5. Разделение — это только первый ход.

Задание 4 — разделение плюс понижение степени

Решите $\frac{dy}{dx} = y^2 \cos^2 x$. Решение можно записать в виде $y = \frac{a}{2x + \sin 2x + b}$.

(a) Найдите a . **(b)** Дано, что $y = 1$ при $x = \frac{\pi}{2}$. Найдите b .

Источник: November 2025 TZ1, Paper 1, Q7 (6 + 2 балла, без калькулятора).

```
my_a = ...
```

```
my_b = ...
```

```
check_expr('Задание 4(a), a', my_a,  
'14a32bd8dbd9')
```

```
check_expr('Задание 4(b), b', my_b,  
'595a0f6a57a2')
```

```
# полная проверка: собранное решение должно  
удовлетворять уравнению и условию
```

```
if my_a is not Ellipsis and my_b is not  
Ellipsis:
```

```
    verify_ode('Задание 4, решение целиком',  
               my_a/(2*x + sin(2*x) + my_b),  
               y**2*cos(x)**2, ic=(pi/2, 1))
```

Теория 3. Простейшие дроби и логистическая модель

Когда после разделения слева оказывается дробь с раскладывающимся знаменателем, интеграл берётся через простейшие дроби и даёт **разность логарифмов**. Дальше обязателен ход, который на экзамене стоит отдельного балла: разность логарифмов сворачивается в логарифм отношения,

$$\ln |u| - \ln |w| = \ln \left| \frac{u}{w} \right|,$$

и только после этого потенцирование даёт осмысленный ответ. Кто интегрирует, но не сворачивает, застревает на середине.

Как это выглядит целиком, на уравнении $\frac{dy}{dx} = y^2 - 4$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{y^2 - 4} &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{y - 2} - \frac{1}{y + 2} \right) \\ &\Rightarrow \frac{1}{4} \ln \left| \frac{y - 2}{y + 2} \right| \\ &= x + c. \end{aligned}$$

Раскладываем, интегрируем, **сворачиваем в один логарифм** — и только теперь потенцируем. Разложение — механическая работа; балл стоит за то, что после неё разность логарифмов собрана обратно.

Тот же ход обслуживает и модели роста с потолком: знаменатель там тоже раскладывается на два линейных множителя, и разложение устроено так же.

Задание 5 — логистическое уравнение

Популяция описывается уравнением $\frac{dP}{dt} = \frac{kP(N-P)}{N}$, где N — предельная численность, а $P = P_0$ при $t = 0$.

(a) Покажите, что $kt = \ln \left[\frac{P}{N-P} \cdot \frac{N-P_0}{P_0} \right]$.

(b) Известно, что при $t = 10$ выполнено $P = 3P_0$ и $N = 4P_0$. Найдите k .

Пункт (a) — это «покажите, что», проверяемый на бумаге: сверьтесь с решением. Пункт (b) введите как точное выражение.

Источник: May 2022 TZ2, Paper 2, Q12(e)–(f) (7 + 2 балла).

```
my_k = ... # точное выражение
```

```
check_expr('Задание 5(b), k', my_k,  
'a9a9fabd3395')
```

Теория 4. Однородное уравнение и подстановка $y = vx$

Правая часть зависит только от отношения y/x — числитель и знаменатель имеют одинаковую степень однородности:

$$\frac{x^2 + y^2}{xy}, \quad \frac{2y - 5x}{2x + 3y}, \quad \frac{y}{x} + e^{y/x}.$$

Подстановка $y = vx$ переводит такое уравнение в разделяющееся. Един-

ственное место, где здесь ошибаются, — производная произведения:

$$y = vx \implies \frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}.$$

Слагаемое v теряют регулярно. После подстановки уравнение всегда приводится к виду $x \frac{dv}{dx} = h(v)$, то есть к приёму 2 или 3. Последний шаг — **обратная подстановка** $v = y/x$; ответ через v баллов не получает.

Задание 6 — однородное уравнение

Решите $\frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{x+y}$ при $y(2) = 0$, используя подстановку $y = vx$, и покажите, что решение имеет вид $x^2 - 2xy - y^2 = 4$.

Источник: May 2025 TZ1, Paper 1, Q9 (8 баллов, без калькулятора).

```
my_curve = ...          # Eq(..., ...)

verify_implicit('Задание 6', my_curve,
Eq(x**2 - 2*x*y - y**2, 4))
```


Теория 5. Интегрирующий множитель

Уравнение линейно по y , если приводится к

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x).$$

Разделить переменные здесь нельзя: слагаемое $Q(x)$ не даёт собрать y в одной части. Приём состоит в домножении на $I(x) = e^{\int P dx}$, после чего левая часть становится производной произведения:

$$I \frac{dy}{dx} + IP y = \frac{d}{dx}(I y),$$

потому что $I' = PI$ по построению. Далее уравнение интегрируется напрямую.

Три места, где теряются баллы:

1. Уравнение не приведено к стандартному виду, и знак $P(x)$ взят неверно. В $\frac{dy}{dx} - 3y = e^x$ имеем $P = -3$, а не $+3$, и множитель равен e^{-3x} .

2. Правая часть требует интегрирования по частям, и на этом останавливаются.

3. Постоянную вносят до деления на I : она обязана остаться снаружи, $y = \frac{1}{I} (\int IQ dx + C)$.

Множитель не всегда экспонента: в May 2024 TZ2 интегрирующим множителем оказывается $\cot x$, потому что $e^{\frac{1}{2} \ln(\cot^2 x)} = \cot x$.

Задание 7 — линейное уравнение

Решите $\frac{dy}{dx} - y = x$ при $y(0) = 2$. Ответ дайте в виде $y = f(x)$.

Источник: May 2024 TZ1, Paper 2, Q7 (7 баллов).

```
my_y = ...
```

```
verify_ode('Задание 7', my_y, y + x, ic=(0, 2))
```

Задание 8 — линейное уравнение с многочленом справа

Решите $\frac{dy}{dx} + y = x^2 - 5$ и покажите, что решение записывается как $y = x^2 - 2x - 3 + Ce^{-x}$.

Начального условия нет, поэтому постоянная остаётся в ответе — проверка это учитывает. Интеграл $\int (x^2 - 5)e^x dx$ берётся по частям дважды.

Источник: May 2025 TZ3, Paper 2, Q12(b) (4 балла).

```
my_y = ... # с произвольной
постоянной C

verify_ode('Задание 8', my_y, x**2 - 5 - y)
```

Теория 6. Метод Эйлера и знак ошибки

Численная ветка. Итерация

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$$

идёт по касательной к решению в текущей точке. Отсюда сразу следует всё, что спрашивают дальше.

Сколько шагов. От x_0 до цели ровно $(x_{\text{цель}} - x_0)/h$ шагов. Ошибка на единицу здесь стоит всех баллов за пункт.

Округление. Промежуточные значения не округляют — только итог, и, как правило, до **значащих цифр**, а не десятичных знаков. Формулировки «to 4 significant figures» и «to 6 significant figures» встречаются в этой теме постоянно.

Знак ошибки. Касательная к вогнутой вверх кривой лежит **ниже** неё, значит при $y'' > 0$ метод Эйлера **занижает**. При $y'' < 0$ — завышает. На экзамене недостаточно назвать ответ: балл даётся за ссылку на вогнутость или знак второй производной.

Отдельный сюжет — «почему приближение плохое». Это не про знак, а про то, что градиент резко меняется

на отрезке; такое приближение грубо независимо от вогнутости.

Задание 9 — Эйлер и абсолютная ошибка

Дано $\frac{dy}{dx} = \frac{4-y}{10}$ при $y(0) = 2$.

- (а)** Методом Эйлера с шагом $h = 0,1$ найдите приближение $y(0,5)$ с точностью до четырёх значащих цифр. **(b)** Точное решение вы получили в задании 3. Найдите абсолютную ошибку приближения, три значащие цифры. **(с)** Занижает метод или завышает? Обоснуйте.

Источник: November 2023 TZ1, Paper 2, Q9(a), (c) (3 + 1 балл).

```
# (a) посчитайте таблицу на бумаге, здесь  
только сверьте  
my_approx = ...
```

```
check_num('Задание 9(a)', my_approx, 4,  
'be7f2b66052d')
```

```
# (b)
```

```
my_error = ...  
check_num('Задание 9(b)', my_error, 3,  
'c3226dcc3f97')
```

```
# (c) ответ словами запишите себе; сверьтесь  
с решением в конце
```

```
# после того как сдали (a): так выглядит  
таблица целиком  
for xi, yi in euler(lambda a, b: (4 - b)/10,  
0.0, 2.0, 0.1, 5):  
    print(f'x = {xi:.1f}    y = {yi:.7f}')
```

Задание 10 — экзаменационная связка целиком

Дано $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 2x^2}{x^2}$ при $y(1) = 3$.

(a) Методом Эйлера с шагом $h = 0,1$ найдите приближение $y(1,5)$, три значащие цифры. **(b)** Покажите, что подстановка $y = vx$ приводит уравнение к

виду $x \frac{dv}{dx} = v^2 - v - 2$. **(c)** Решите полученное уравнение и найдите точное $y(1,5)$. **(d)** Объясните, почему приближение из пункта (a) оказалось настолько плохим.

Это связка трёх приёмов в одном вопросе: Эйлер, однородная подстановка, разложение на простейшие дроби. Именно так тема и появляется в Paper 2. Пункт (d) — не про вогнутость: посмотрите, что происходит с решением при подходе к $x = 1,5$.

Источник: May 2022 TZ1, Paper 2, Q12 (4 + 3 + 12 баллов).

```
my_approx = ...

check_num('Задание 10(a)', my_approx, 3,
'3f6bf2a26611')

# (b) проверьте подстановку символьно:
# подставьте  $y = v(x)*x$  в обе части
vx = Function('v')(x)
left = diff(vx*x, x)
right = ((vx*x)**2 - 2*x**2)/x**2
print('после подстановки:',
simplify(solve(Eq(left, right), diff(vx, x))
[0]*x))
```

Что калькулятор здесь делает, а что нет

Эта тема — противоположность тригонометрическим уравнениям: **82% баллов идут с калькулятором**, вопросов из Paper 1 всего шесть. Но роль калькулятора тут совершенно другая, и рассчитывать на него как на решатель нельзя.

Замкнутую форму он не даёт. Ни один GDC не разделит переменные и не построит интегрирующий множитель. Всё, что вы делали в заданиях 1–8, придётся делать руками в любой бумаге.

Зато он проверяет ответ за полминуты. Это недооценённый ход под конец времени: прогнать метод Эйлера с мелким шагом от того же начального условия и сравнить с вашей формулой. Если сходится в первых значащих цифрах — решение почти наверняка верное.

Проверим так чужое решение — не из этого практикума: $\frac{dy}{dx} = y - x$ при $y(0) = 2$, ответ $y = e^x + x + 1$.

```
import math

my_solution = lambda t: math.exp(t) + t + 1
# проверяемая формула
approx = euler(lambda a, b: b - a, 0.0, 2.0,
0.001, 1000)[-1][1]

print(f'Эйлер, шаг 0.001: y(1) ≈
{approx:.5f}')
print(f'ваша формула: y(1) =
{my_solution(1):.5f}')
print(f'разница: {abs(approx -
my_solution(1)):.5f}')
print('сходится в трёх значащих цифрах —
ровно та точность, что спрашивают в Paper 2'
      if abs(approx - my_solution(1)) < 0.01
      else 'расходится, ищите ошибку')
```

Метод Эйлера — первого порядка, поэтому его ошибка убывает пропорционально шагу, и на совпадение всех знаков рассчитывать не стоит. Совпадения трёх значащих цифр достаточно, чтобы поймать ошибку знака, потерянное слагаемое или неверную постоянную.

Где калькулятор бесполезен полностью. Однородные уравнения с подстановкой $y = vx$: пять вопросов из семи в архиве — это «show that», где ответ уже написан в условии, а баллы даются за вывод. Там калькулятор не помогает ничем.

И где он обязателен. Все семь вопросов на метод Эйлера — Paper 2. Итерацию удобно вводить как рекуррентную последовательность или таблицу; промежуточные значения не округлять, иначе последняя значащая цифра не сойдётся.

Тренажёр распознавания

Половина работы на экзамене — опознать приём по виду уравнения. Здесь нет вычислений: для каждого уравнения назовите приём одним кодом.

Код	Приём
int	прямое интегрирование
sep	разделение переменных
pf	разделение + простейшие дроби
hom	однородное, $y = vx$
if	интегрирующий множитель
eu	метод Эйлера

$$1. \frac{dy}{dx} = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$2. \frac{dy}{dx} = \frac{4 - y}{10}$$

$$3. \frac{dy}{dx} - y = x$$

$$4. \frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 2x^2}{xy}$$

$$5. \frac{dP}{dt} = \frac{kP(N - P)}{N}$$

$$6. \frac{dy}{dx} = y^2 \cos^2 x$$

$$7. \frac{dy}{dx} + y = x^2 - 5$$

$$8. \frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{y + x}$$

$$9. \frac{dP}{dt} = 104000 e^{-0,0145t}, \text{ найти } P(4) \text{ при известном } P(0)$$

0. $\frac{dy}{dx} = \frac{x+2}{x+y}$, оценить $y(2)$ при шаге 0,25
из точки (1, 0)

1. $x \frac{dv}{dx} = v^2 - v - 2$

2. $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$

Цель — 12 из 12 меньше чем за две минуты.

```
answers = {  
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5: '', 6: '',  
    7: '', 8: '', 9: '', 10: '', 11: '', 12:  
    '',  
}
```

```
KEY = {1: '6da88c34ba12', 2: 'c19588ee9c72',  
3: '935f68319d4f', 4: '75239d03c9a8', 5:  
'5ec291abdd1e', 6: 'c19588ee9c72', 7:  
'935f68319d4f', 8: '75239d03c9a8', 9:  
'6da88c34ba12', 10: '4d0282941aaf', 11:  
'5ec291abdd1e', 12: 'c19588ee9c72'}  
trigger_check(answers, KEY)
```

Задание 11 — НА ТАЙМЕРЕ: 15 минут

Закройте всё выше. Формат Paper 1,
без калькулятора, 10 баллов.

Рассмотрим $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 2x^2}{xy}$ для $x > 0$, при $y(1) = 2$.

(a) Используя подстановку $y = vx$, покажите, что $y^2 = 4x^2(1 - \ln x)$. (8) **(b)** Касательная к кривой горизонтальна в точке, где $y = tx$. Найдите t . (2)

Экзаменационный норматив — примерно 1,5 минуты на балл, то есть 15 минут на весь вопрос. Записывайте время каждой попытки в журнал ниже и возвращайтесь к заданию через неделю и через месяц: цель — не решить один раз, а довести до автоматизма.

Источник: November 2022, Paper 1, Q9 (8 + 2 балла, без калькулятора).

Журнал попыток

Дата	Время	Что тормозило

```
import time
t0 = time.time()

my_y = ...          # явная ветвь решения,
                    # проходящая через (1, 2)
my_m = ...          # оба значения списком,
                    # например [sqrt(2), -sqrt(2)]

verify_ode('l1(a)', my_y, (y**2 -
2*x**2)/(x*y), ic=(1, 2))

check_set('l1(b)', my_m, 'f5a485994793')
print(f'потрачено {(time.time() - t0)/60:.1f}
мин')
```



Решения

Каждое решение — цепочка шагов, которая начисляет баллы. Сверяйте не только ответ, но и то, что ни один шаг не пропущен: `markscheme` платит за метод.

Решение 1 — прямое интегрирование

Справа нет y , значит задача на первообразную.

$$1. y = \int \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) dx = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + c.$$

$$2. \text{Подставляем } \left(\frac{3\pi}{4}, 2\right): \sin \frac{\pi}{2} + c = 2, \text{ то есть } 1 + c = 2.$$

$$3. c = 1, \text{ откуда } y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1.$$

```
my_y = sin(x - pi/4) + 1
```

Решение 2 — разделение в чистом виде

$$1. y dy = -x dx.$$

$$2. \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + c.$$

3. Умножаем на 2: $x^2 + y^2 = k$, где $k = 2c$.

Ответ неявный и таким и остаётся: это семейство окружностей.

```
my_family = Eq(x**2 + y**2, K)
```

Решение 3 — разделение с логарифмом

1. $\int \frac{dy}{4-y} = \int \frac{dx}{10}.$

2. $-\ln|4-y| = \frac{x}{10} + c.$

3. Условие $(0, 2)$: $-\ln 2 = c.$

4. $\ln \left| \frac{4-y}{2} \right| = -\frac{x}{10}$, а так как $y < 4$, модуль снимается.

5. $4-y = 2e^{-x/10}$, то есть $y = 4 - 2e^{-x/10}.$

```
my_y = 4 - 2*exp(-x/10)
```

Решение 4 — разделение плюс понижение степени

1. $\int y^{-2} dy = \int \cos^2 x dx.$

2. Слева $-\frac{1}{y}$. Справа применяем $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$: $\int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin 2x}{2} \right) + c$.
3. $-\frac{1}{y} = \frac{2x + \sin 2x}{4} + c$.
4. Отсюда $y = \frac{-4}{2x + \sin 2x + 4c}$, значит $a = -4$.
5. Условие $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$: $1 = \frac{-4}{\pi + 0 + b}$, откуда $b = -4 - \pi$.

```
my_a = -4
my_b = -4 - pi
```

Знак минус в a — то место, где вопрос отсеивает: если потерять минус при интегрировании y^{-2} , дальше всё сходится, а ответ неверен.

Решение 5 — логистическое уравнение

(a)

1. Разделяем: $\int \frac{N}{P(N - P)} dP = \int k dt$.

2. Простейшие дроби: $\frac{N}{P(N-P)} = \frac{1}{P} + \frac{1}{N-P}$.

3. Интегрируем: $\ln P - \ln(N-P) = kt + c$.

4. Сворачиваем: $\ln \frac{P}{N-P} = kt + c$.

5. Условие $t = 0$, $P = P_0$: $c = \ln \frac{P_0}{N-P_0}$.

6. $kt = \ln \frac{P}{N-P} - \ln \frac{P_0}{N-P_0} = \ln \left[\frac{P}{N-P} \cdot \frac{N-P_0}{P_0} \right]$.

(b) Подставляем $t = 10$, $P = 3P_0$, $N = 4P_0$:

$$\begin{aligned} 10k &= \ln \left[\frac{3P_0}{P_0} \cdot \frac{3P_0}{P_0} \right] \\ &= \ln 9, \quad k \\ &= \frac{\ln 9}{10} \\ &= \frac{\ln 3}{5}. \end{aligned}$$

$$\text{my_k} = \log(3)/5$$

Решение 6 — однородное уравнение

1. $y = vx$, значит $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$.

2. Подставляем: $v + x \frac{dv}{dx} = \frac{x - vx}{x + vx} = \frac{1 - v}{1 + v}$

3. $x \frac{dv}{dx} = \frac{1 - v}{1 + v} - v = \frac{1 - 2v - v^2}{1 + v}$.

4. Разделяем: $\frac{1 + v}{1 - 2v - v^2} dv = \frac{dx}{x}$.

5. Числитель слева — половина производной знаменателя со знаком минус: $\frac{d}{dv}(1 - 2v - v^2) = -2 - 2v$. Поэтому $-\frac{1}{2} \ln |1 - 2v - v^2| = \ln |x| + c$.

6. Потенцируем: $1 - 2v - v^2 = \frac{A}{x^2}$.

7. Обратная подстановка $v = y/x$ и умножение на x^2 : $x^2 - 2xy - y^2 = A$.

8. Условие $y(2) = 0$: $4 = A$, то есть $x^2 - 2xy - y^2 = 4$.

```
my_curve = Eq(x**2 - 2*x*y - y**2, 4)
```

Шаг 5 — тот самый, ради которого стоит держать в голове приём «числитель есть производная знаменателя»: без него интеграл уходит в простейшие дроби с иррациональными корнями и вопрос перестаёт решаться за отведённое время.

Решение 7 — интегрирующий множитель

1. Стандартный вид: $\frac{dy}{dx} - y = x$, значит

$$P = -1, Q = x.$$

2. $I = e^{\int -1 dx} = e^{-x}.$

3. Домножаем: $\frac{d}{dx}(y e^{-x}) = x e^{-x}.$

4. По частям: $\int x e^{-x} dx = -x e^{-x} - e^{-x} + C$

.

5. $y e^{-x} = -(x + 1)e^{-x} + C$, откуда $y = -(x + 1) + C e^x.$

6. Условие $y(0) = 2$: $-1 + C = 2$, то есть $C = 3.$

7. $y = 3e^x - x - 1.$

```
my_y = 3*exp(x) - x - 1
```

Решение 8 — линейное с многочленом справа

1. $P = 1, Q = x^2 - 5$, множитель $I = e^x.$

2. $\frac{d}{dx}(y e^x) = (x^2 - 5)e^x.$

3. Дважды по частям: $\int x^2 e^x dx = e^x(x^2 - 2x + 2)$, поэтому $\int (x^2 - 5)e^x dx = e^x(x^2 - 2x - 3)$.

4. $ye^x = e^x(x^2 - 2x - 3) + C$.

5. Делим на e^x , постоянная остаётся снаружи: $y = x^2 - 2x - 3 + Ce^{-x}$.

```
my_y = x**2 - 2*x - 3 + C*exp(-x)
```

Решение 9 — Эйлер и абсолютная ошибка

(а) Итерация $y_{n+1} = y_n + 0,1 \cdot \frac{4 - y_n}{10}$ от $(0, 2)$, пять шагов до $x = 0,5$:

x	y
0,0	2
0,1	2,02
0,2	2,0398
0,3	2,059404
0,4	2,078810
0,5	2,098022

Ответ: 2,098 (4 знач. цифры).

(b) Точное значение $y(0,5) = 4 - 2e^{-0,05} = 2,0975435 \dots$ Абсолютная ошибка $|2,0980199 - 2,0975435| = 0,000479$.

(c) $y'' = -\frac{1}{100}(4 - y) < 0$ при $y < 4$, кривая вогнута вниз, касательные лежат выше неё — метод **завышает**. Это согласуется с тем, что приближение оказалось больше точного значения.

```
my_approx = 2.0980199
my_error = 0.000478749
```

Решение 10 — экзаменационная связка

(a) $y_{n+1} = y_n + 0,1 \cdot \frac{y_n^2 - 2x_n^2}{x_n^2}$ от $(1, 3)$: $3,7 \rightarrow 4,6314 \rightarrow 5,9210 \rightarrow 7,7954 \rightarrow 10,6958$. Ответ 10,7.

(b) $y = vx$, $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$, а правая часть равна $\frac{v^2 x^2 - 2x^2}{x^2} = v^2 - 2$. Отсюда $x \frac{dv}{dx} = v^2 - 2 - v$, то есть $x \frac{dv}{dx} = v^2 - v - 2$.

(c) Знаменатель раскладывается: $v^2 - v - 2 = (v - 2)(v + 1)$.

$$1. \frac{dv}{(v-2)(v+1)} = \frac{dx}{x}.$$

$$2. \text{Простейшие дроби: } \frac{1}{(v-2)(v+1)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{v-2} - \frac{1}{v+1} \right).$$

$$3. \frac{1}{3} (\ln |v-2| - \ln |v+1|) = \ln |x| + c.$$

$$4. \text{Условие: при } x=1 \text{ имеем } y=3, \text{ значит } v=3, \text{ и } \frac{1}{3} \ln \frac{1}{4} = c.$$

$$5. \text{Сворачиваем и потенцируем: } \frac{v-2}{v+1} = \frac{x^3}{4}.$$

$$6. \text{Возвращаемся к } v = y/x \text{ и выражаем } y.$$

(d) Решение имеет вертикальную асимптоту вблизи $x = 1,5$: при $\frac{v-2}{v+1} \rightarrow 1$ знаменатель обращается в ноль. Градиент растёт неограниченно, и шаг 0,1 по касательной не успевает за кривой. Это **не** вопрос о знаке ошибки — здесь дело в скорости изменения градиента, а не в вогнутости.

Решение 11 — задание на таймере

(a)

$$1. y = vx, \quad \frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}.$$

$$2. \text{Правая часть: } \frac{v^2 x^2 - 2x^2}{x \cdot vx} = \frac{v^2 - 2}{v}.$$

$$3. x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2 - 2}{v} - v = -\frac{2}{v}.$$

$$4. \text{Разделяем: } v dv = -\frac{2}{x} dx.$$

$$5. \frac{v^2}{2} = -2 \ln x + c.$$

$$6. \text{Условие } y(1) = 2 \text{ даёт } v = 2: 2 = c.$$

$$7. \frac{v^2}{2} = 2 - 2 \ln x, \text{ значит } v^2 = 4(1 - \ln x).$$

$$8. \text{Обратная подстановка } v = y/x: y^2 = 4x^2(1 - \ln x).$$

(b) Касательная горизонтальна там, где $\frac{dy}{dx} = 0$, то есть числитель обращается в ноль: $y^2 - 2x^2 = 0$, откуда $y = \pm\sqrt{2}x$ и $m = \pm\sqrt{2}$.

Пункт (b) решается за полминуты и не требует результата (a) — на экзамене

его берут первым, если время поджигает.

```
my_y = 2*x*sqrt(1 - log(x))  
my_m = [sqrt(2), -sqrt(2)]
```

Ответы тренажёра распознавания

1 int · 2 sep · 3 if · 4 hom · 5 pf · 6 sep ·
7 if · 8 hom · 9 int · 10 eu · 11 pf · 12
sep

Пункт 6 стоит отдельного слова: это `sep`, а не `pf`, хотя интеграл справа требует понижения степени. Разложение на простейшие дроби нужно, когда дробь возникает **слева**, по переменной y . Пункт 11 — уже результат подстановки $y = vx$ из пункта 4: так тема и устроена, приёмы вкладываются друг в друга.